TP : comparaison de Sobel, Laplace et Canny

20 octobre 2026

1 Objectif et protocole

Nous suivons les consignes de `CONSIGNE.md` et comparons trois détecteurs sur les 40 images PGM en niveaux de gris, avec leur référence `nom_gt_binary.pgm`. Les références représentent les contours en noir sur fond blanc, les sorties en blanc sur fond noir. Le code est en C++17 ; les résultats ont été recalculés avec OpenCV 4.11.0. La base est celle indiquée par la consigne : `https://www.cs.rug.nl/~imaging/databases/contour_database/contour_database.html`. Les annotations manuelles ne représentent pas nécessairement toutes les textures.

Le protocole principal utilise un noyau 3 et les seuils Sobel 100, Laplace 30, Canny 50/150. Les seuils ne sont pas directement comparables entre méthodes, car les réponses numériques diffèrent. Une seconde expérience les fait varier sur le même lot ; elle ne constitue pas une optimisation exhaustive ni une validation sur un jeu indépendant.

2 Théorie et fonctions OpenCV

2.1 Sobel : dérivées premières

Sobel approxime les dérivées G_x et G_y par convolution. Pour un noyau 3, $K_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $K_y = K_x^T$. `cv::Sobel(image,Gx,CV_32F,1,0,kernel)` calcule la dérivée horizontale ; les ordres $(0, 1)$ donnent la dérivée verticale. `CV_32F` conserve les valeurs signées sans saturation en 8 bits. `cv::magnitude` calcule $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$, puis `cv::compare(M,seuil,edges,CMP_GE)` garde $M \geq$ *seuil*. Sans suppression des non-maxima, les contours peuvent être épais. Un seuil nul sélectionne même les réponses nulles.

2.2 Laplace : dérivée seconde

Le Laplacien approxime $L = \partial^2 I/\partial x^2 + \partial^2 I/\partial y^2$. `cv::Laplacian(image,L,CV_32F,kernel)` calcule la réponse signée ; `cv::absdiff(L,0,A)` donne $|L|$ et `cv::compare` la seuille. La valeur absolue conserve les deux signes des changements de contraste. Cette variante ne cherche pas les passages par zéro. Elle peut donner des réponses épaisses ou doubles et réagit aux variations locales et au bruit. Un faible seuil retient aussi beaucoup de textures.

2.3 Canny : amincissement et hystérésis

Canny estime le gradient et son orientation, supprime les réponses non maximales et applique une hystérésis. Les réponses dépassant le seuil haut amorcent les contours ; les plus faibles sont conservées si elles dépassent le seuil bas et sont reliées à ces contours. `cv::Canny(image,edges,bas,haut,kernel)` applique cette procédure. Le noyau règle l'ouverture du filtre de Sobel : 3, 5 ou 7. `L2gradient` reste à `false`, donc la norme est $|G_x| + |G_y|$, alors que notre Sobel utilise L2. La théorie de Canny inclut souvent un lissage gaussien préalable. Notre chaîne appelle directement Canny sans `GaussianBlur` : aucun préfiltrage gaussien explicite n'est ajouté. Un grand noyau de dérivation n'est pas un réglage de sigma gaussien.

Sobel/Laplace acceptent les noyaux 1, 3, 5, 7. Leur taille change le voisinage et l'amplitude des dérivées : le seuil doit être réajusté. Il porte sur des réponses non normalisées, pas sur les intensités 0–255. Le seuillage produit un masque binaire 8 bits pour le comptage et la sauvegarde.

3 Code et utilisation

`main.cpp` contient paramètres, détecteurs, mesures, batch et interface. `ContourMatching.h` isole l'association des pixels et `RadioControls.h` dessine les boutons radio et traite les clics. Le flux est : chargement en gris, détection, association à la référence, comptage, ratios, sauvegarde. Les commandes sont :

```
cmake -S . -B build
cmake --build build -j2
./build/tp_contours --interactive images/bear.pgm
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_sobel sobel 100 150 3
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_laplace laplace 30 150 3
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_canny canny 50 150 3
```

Les boutons radio choisissent méthode, noyau 3/5/7 et échelle 1/10/100/1000. Les deux seuils numériques conservent leurs trackbars. Le seuil effectif est la position du curseur (0–2000) fois l'échelle : on peut explorer de grands noyaux en conservant la précision des petits seuils. Le second seuil est inactif pour Sobel/Laplace. Les seuils Canny de l'interface sont triés et le bandeau affiche les valeurs réellement appliquées. Échap, q ou fermer la fenêtre termine l'interface.

Le mode batch applique les mêmes paramètres à chaque image du lot. Il associe chaque image à sa référence et sauvegarde ses contours. Le CSV exporte les paramètres, les cinq comptes et les trois mesures par image.

4 Évaluation avec voisinage 3×3

`threshold` binarise les sorties et inverse les références ; `countNonZero` compte leurs pixels. Soient D les contours détectés, R les références et C les paires valides. Une paire relie deux pixels distants d'au plus un pixel dans chaque direction, diagonales incluses. Chaque pixel n'est utilisé qu'une fois. Les cinq grandeurs sont :

$$D, \quad R, \quad C, \quad FP = D - C, \quad FN = R - C.$$

Avec $T = C + FP + FN$, les ratios demandés sont :

$$P = C/T, \qquad TFP = FP/T, \qquad TFN = FN/T.$$

Pour $T > 0$, leur somme est 1. Si les deux masques sont vides, les trois ratios valent 0 par convention, pour éviter une division par zéro. TFP n'est pas le taux classique $FP/(FP+TN)$: on suit la consigne.

Association maximale, sans double compte. Avec D1=(1,0), D2=(0,1), R1=(0,0), R2=(2,0), D1 peut utiliser R1 ou R2, mais D2 ne peut utiliser que R1. Réserver R1 définitivement à D1 donne une seule paire ; déplacer D1 vers R2 en donne deux. Le programme commence par les pixels superposés. Pour chaque détection restante, il cherche une référence dans son voisinage 3×3. Si cette référence est déjà prise, il cherche à déplacer la paire existante vers une autre place libre. Cela permet de conserver le plus de correspondances possible, sans réutiliser un pixel. Un contour épais ne peut donc pas être compté plusieurs fois comme correct autour d'un seul pixel de référence.

Le voisinage tolère une petite erreur de localisation mais peut la masquer. L'unicité pénalise les contours épais. Les ratios ne mesurent ni la continuité ni la pertinence sémantique. Les moyennes suivantes donnent le même poids à chaque image : ce ne sont pas des ratios de comptes cumulés.

5 Résultats et interprétation

5.1 Réglages principaux

Les cinq comptes suivants sont les sommes sur les 40 images : D (détectés), R (référence), C (corrects), FP (faux positifs), FN (faux négatifs).

Méthode	D	R	C	FP	FN
Sobel	1497534	229597	182421	1315113	47176
Laplace	4160762	229597	220467	3940295	9130
Canny	1499457	229597	192898	1306559	36699

Les trois ratios ci-dessous sont calculés par image puis moyennés.

Méthode	P	TFP	TFN
Sobel	0.142958	0.806739	0.050302
Laplace	0.056167	0.940591	0.003242
Canny	0.147293	0.815878	0.036828

Canny est légèrement premier pour P (0,147293), devant Sobel (0,142958). L'écart est faible ; ce classement concerne uniquement les images et les réglages utilisés. Sobel a un TFP un peu plus faible. Laplace a le TFN le plus faible, mais son TFP très élevé montre de nombreuses réponses étrangères aux références. Ces chiffres ont été recalculés avec le programme livré.

5.2 Variation des seuils, noyau 3

Méthode	Seuil(s)	P	TFP	TFN
Sobel	50	0.069296	0.926805	0.003900
Sobel	100	0.142958	0.806739	0.050302
Sobel	200	0.210627	0.430958	0.358415
Laplace	15	0.037035	0.962818	0.000146
Laplace	30	0.056167	0.940591	0.003242
Laplace	60	0.096405	0.865010	0.038584
Canny	25/75	0.100503	0.890334	0.009163
Canny	50/150	0.147293	0.815878	0.036828
Canny	100/300	0.232391	0.545753	0.221856

Dans les trois séries, augmenter les seuils réduit le TFP et augmente le TFN : on élimine des réponses parasites mais aussi des contours faibles. Sobel passe de P=0,069296 à 0,210627 entre 50 et 200, avec un TFN final de 0,358415. Canny passe de 0,100503 à 0,232391 entre 25/75 et 100/300, avec un TFN de 0,221856. Parmi ces neuf réglages, Canny 100/300 a le meilleur P moyen, sans être un optimum universel. Le résultat moyen ne garantit pas une silhouette complète sur chaque image.

5.3 Illustrations commentées

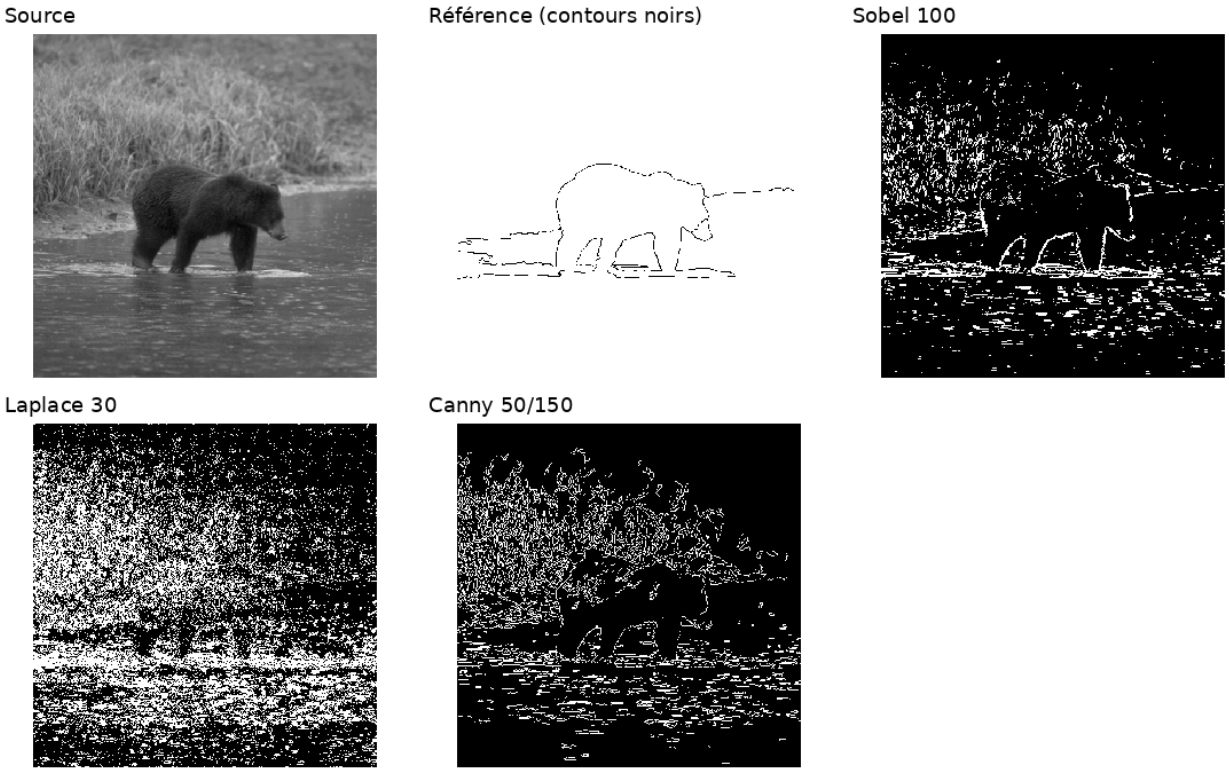


FIGURE 1 – Ours : source, référence et sorties, noyau 3.

Dans `bear`, l'herbe et l'eau produisent beaucoup de contours absents de la référence. Laplace 30 remplit ces zones ; Sobel 100 conserve aussi des réponses épaisses. Canny amincit les réponses mais conserve des textures. Un faux positif selon l'annotation ne signifie pas une absence de contraste réel.

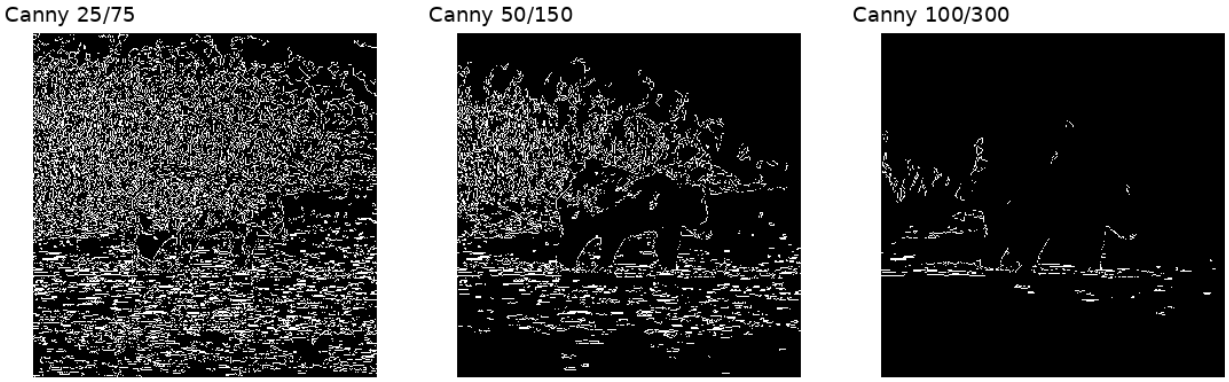


FIGURE 2 – Même ours, trois couples de seuils Canny.

Avec 100/300, les textures diminuent mais la silhouette de l'ours est fragmentée. La hausse du P moyen sur le lot ne suffit donc pas à choisir un réglage par image.

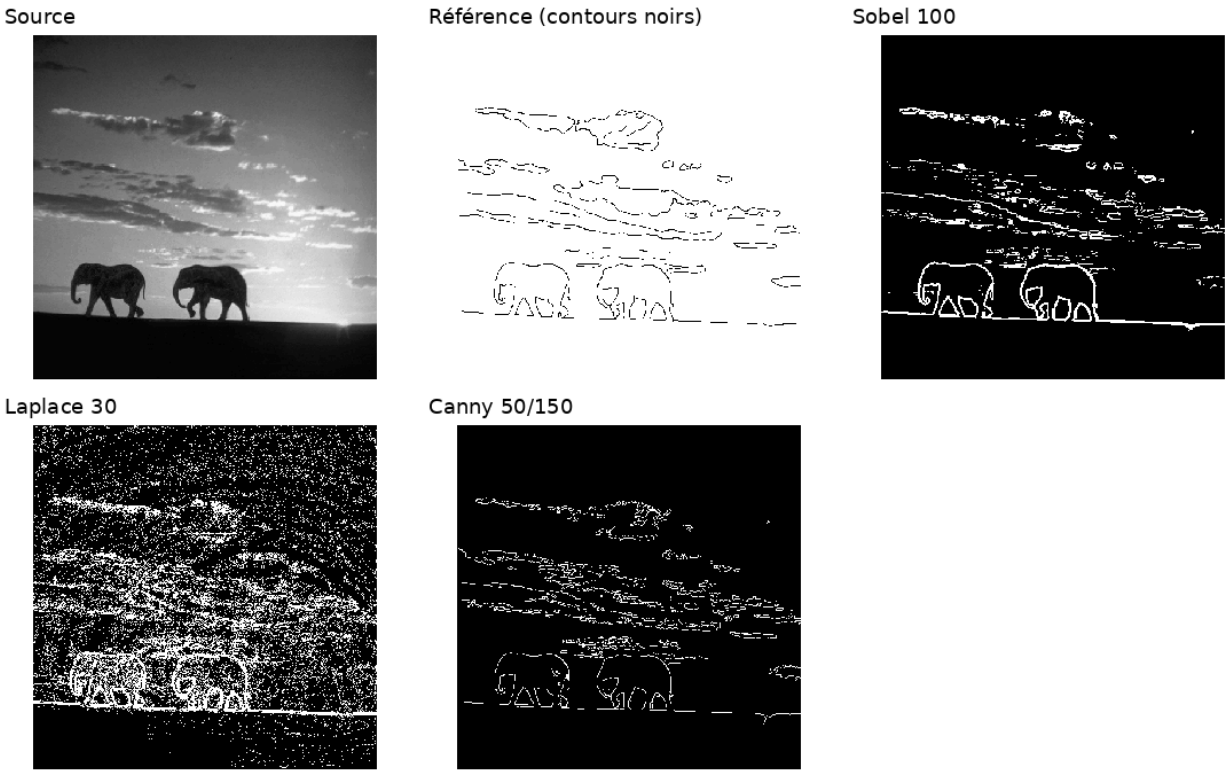


FIGURE 3 – Éléphants : silhouettes contrastées et nuages.

Les silhouettes ressortent bien : Sobel les épaissit, Canny les dessine plus finement, Laplace ajoute des réponses dans le ciel. Certains nuages figurent dans la référence : supprimer tout l'arrière-plan ne serait pas un objectif correct.

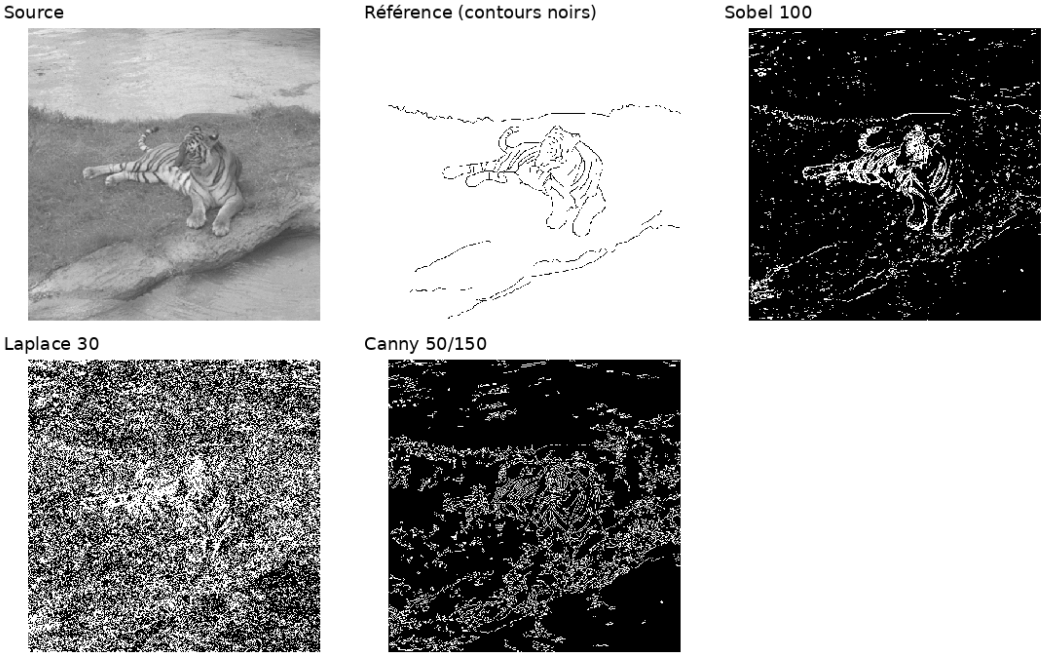


FIGURE 4 – Tigre : pelage, sol et tronc.

Le pelage produit des détails seulement partiellement annotés ; les textures du sol et du tronc augmentent les faux positifs. Il faut examiner aussi la localisation et les détails, pas seulement le nombre de pixels détectés.

6 Bilan de la comparaison

Avec les réglages principaux, Canny obtient la meilleure performance moyenne, juste devant Sobel. Laplace retrouve davantage de pixels de référence mais ajoute beaucoup de faux positifs. Augmenter les seuils retire des textures, mais fait aussi disparaître des contours utiles.

Le voisinage 3×3 accepte un petit décalage : c'est utile pour comparer les détecteurs à un tracé manuel, mais cela rend les mesures moins sensibles aux erreurs de localisation. L'association unique évite de favoriser les contours épais. En revanche, les mesures n'indiquent pas si une silhouette est continue. Les références ne contiennent pas tous les détails visibles. Le choix des paramètres repose donc sur les mesures et sur les images.

Sources. Chapitre 6 de `OpenCV3Cookbook`, documentation de Sobel et Laplace, documentation officielle de Canny, implémentation OpenCV 4.11.0.